Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»
Тема: «**Изучение аппаратно-программной архитектуры процессоров семейства Intel – макроопределения**»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Горобец А.В.
Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: изучение приемов разработки макроопределений использования их в программах.

Задание: переместить заданный символ, если он находится в строке, в конец строки.

Текст программы:

```
global _start

section .data
   msg_intro       db 'Lab 3. Option 5 (Macros)', 10
                   db 'Task: Move target char to the end of string if present.', 10, 10, 0
   len_intro       equ $ - msg_intro

   msg_prompt_str  db 'Input text: ', 0
   len_prompt_str  equ $ - msg_prompt_str

   msg_prompt_char db 'Target char: ', 0
   len_prompt_char equ $ - msg_prompt_char

   msg_result      db 10, 'Result text: ', 0
   len_result      equ $ - msg_result

   msg_crlf        db 10, 0
   len_crlf        equ $ - msg_crlf

   in_buffer       db 'KlArA u KaRlA uKrAlA kOrAlY a KaRl U kLaRy UkRaL kLoRnEt', 0 ;строка
   target_char     db 'K' ;то что ищем

section .bss
   text_len        resq 1


%macro MOVE_CHAR_TO_END 2
   push rax
   push rbx
   push rcx
   push rsi
   push rdi
   push r8

   mov rsi, %1

   xor rcx, rcx
%%calc_len:
   cmp byte [rsi + rcx], 0
   je %%len_found
   inc rcx
   jmp %%calc_len

%%len_found:
   cmp rcx, 1
   jbe %%done

   mov rsi, %1
   mov rdi, %1
   mov bl, [%2]
   xor r8, r8

%%process_loop:
   mov al, [rsi]
   cmp al, bl
   je %%found_target
```

```
    mov [rdi], al
    inc rdi
    jmp %%next_char

%%found_target:
    inc r8

%%next_char:
    inc rsi
    loop %%process_loop

    test r8, r8
    jz %%done

%%append_loop:
    mov [rdi], bl
    inc rdi
    dec r8
    jnz %%append_loop

%%done:
    pop r8
    pop rdi
    pop rsi
    pop rcx
    pop rbx
    pop rax
%endmacro

section .text
_start:
    mov rax, 1
    mov rdi, 1
    mov rsi, msg_intro
    mov rdx, len_intro
    syscall

    mov rax, 1
    mov rdi, 1
    mov rsi, msg_prompt_str
    mov rdx, len_prompt_str
    syscall

    mov rsi, in_buffer
    xor rdx, rdx
calc_init_len:
    cmp byte [rsi + rdx], 0
    je print_init_str
    inc rdx
    jmp calc_init_len

print_init_str:
    mov [text_len], rdx
    mov rax, 1
    mov rdi, 1
    mov rsi, in_buffer
    syscall

    mov rax, 1
    mov rdi, 1
    mov rsi, msg_crlf
    mov rdx, len_crlf
```

```
syscall

mov rax, 1
mov rdi, 1
mov rsi, msg_prompt_char
mov rdx, len_prompt_char
syscall

mov rax, 1
mov rdi, 1
mov rsi, target_char
mov rdx, 1
syscall

mov rax, 1
mov rdi, 1
mov rsi, msg_crlf
mov rdx, len_crlf
syscall

MOVE_CHAR_TO_END in_buffer, target_char

mov rax, 1
mov rdi, 1
mov rsi, msg_result
mov rdx, len_result
syscall

mov rax, 1
mov rdi, 1
mov rsi, in_buffer
mov rdx, [text_len]
syscall

mov rax, 1
mov rdi, 1
mov rsi, msg_crlf
mov rdx, len_crlf
syscall

mov rax, 60
xor rdi, rdi
syscall
```

Output:

```
Lab 3. Option 5 (Macros)
Task: Move target char to the end of string if present.

 Input text:  KlArA u KaRlA uKrAlA kOrAlY a KaRl U kLaRy UkRaL kLoRnEt
 Target char:  K

Result text:  lArA u aRlA urAlA kOrAlY a aRl U kLaRy UkRaL kLoRnEtKKKK
```

Вывод: Я изучил приемы разработки макроопределений и использования их в программах.